

1

지능형 과학실 ON 소개



한국과학창의재단

Korea Science and Technology Foundation

1. 지능형 과학실 ON 소개

I 지능형 과학실 개념

01

지능형 과학실

지능정보사회에 필요한 과학 소양 및 탐구역량 함양을 위해 지능정보기술 기반의 과학 교육이 가능한 수업 공간

* (지능형 과학실 모델학교) '지능형 과학실'을 선도적으로 구축하고, '지능형 과학실 ON'등을 활용한 우수 사례 확산을 위한 지역 거점 학교로서 역할 수행



02

지능형 과학실 ON

과학 수업에서 필요한 다양한 분야의 빅데이터와 첨단과학기술을 활용한 학습 콘텐츠, 최신 분석 도구 등을 제공하는 과학탐구활동지원 온라인 플랫폼

(‘22년 4월 시범 서비스 실시)

* 데이터 기반 탐구, AR/VR 등 활용 콘텐츠, 분석 모듈 및 시각화 도구 등 지원



한국과학창의재단

* 지능정보기술은 AI(인공지능)의 "지능"과 ICBM(IoT, Cloud Computing, Big Data, Mobile)에 기반한 "정보"가 종합적으로 결합하여 제공

2. 지능형 과학실 ON 소개

지능형 과학실 ON 개념



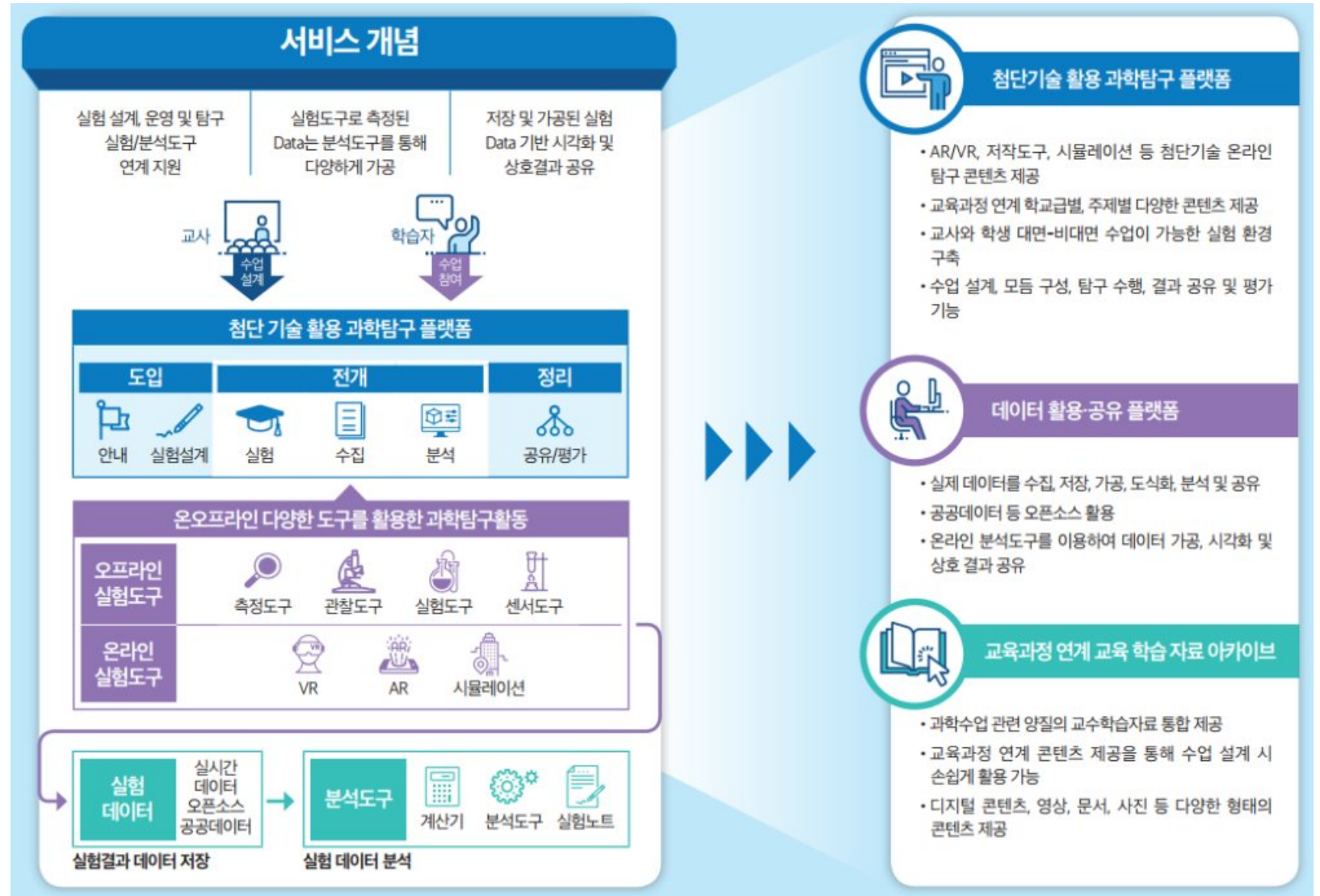
실 생활 데이터를 통해 자연현상이나 사회 문제를 과학적으로 해결하는 학생주도적 과학탐구 촉진



과학탐구를 일상의 경험과 연결함으로써 학생의 호기심과 흥미를 유발

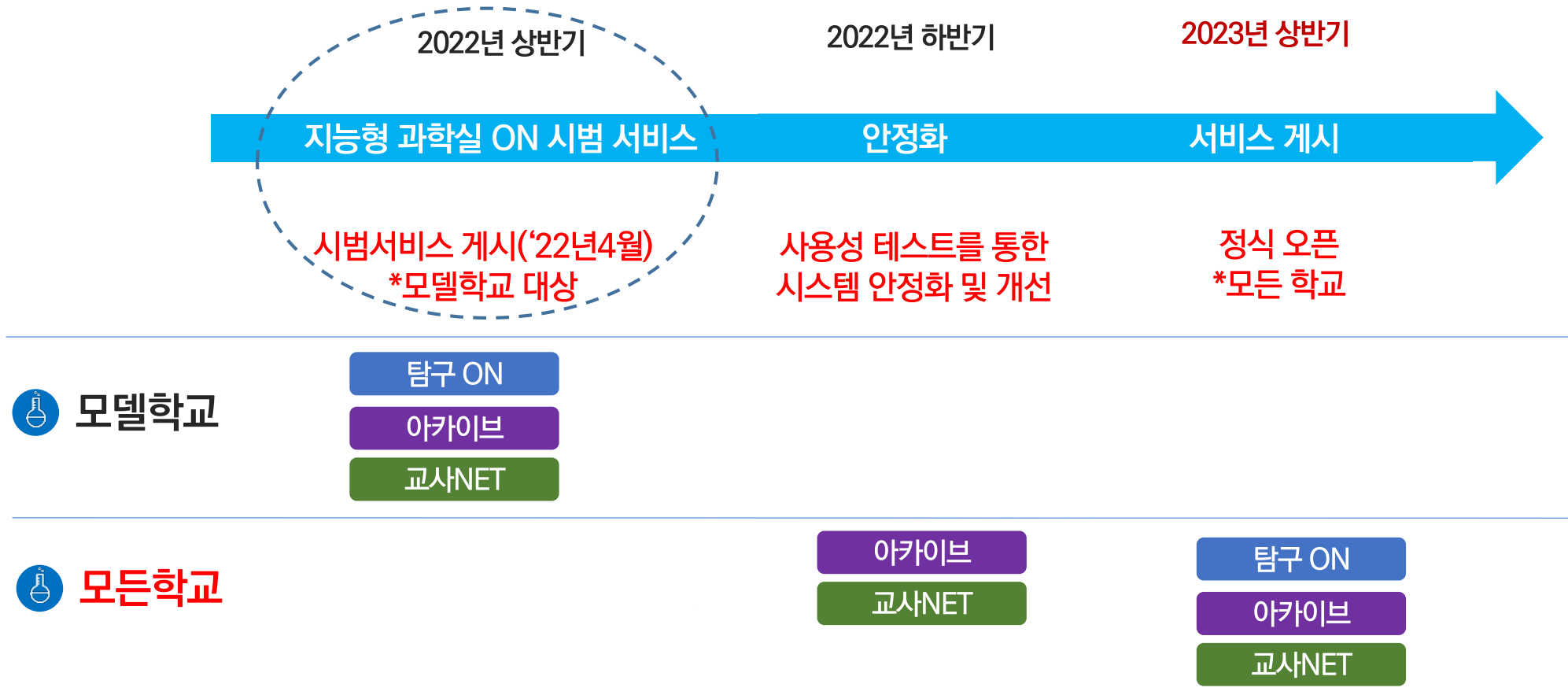


학급내 뿐만 아니라 원격지의 학생과 데이터를 공유하고 공동으로 탐구할 수 있는 연결된 과학실 구현



2. 지능형 과학실 ON 소개

지능형 과학실 ON 서비스 계획



2

지능형 과학실 ON 주요기능



한국과학창의재단

Korea Science and Technology Foundation

2. 지능형 과학실 ON 주요 기능

지능형 과학실 ON

메인 화면



데이터 활용 탐구

개념 탐구 확장 탐구 열린 탐구

탐구 전체보기 →



개념 탐구 중학교 2학년 전기와 자기

전류, 전압, 저항의 관계는?

데이터 생성형, 오픈소스/공공데이터 활용형



개념 탐구 초등학교 5학년 온도와 열

단열이 잘 되는 집

데이터 생성형



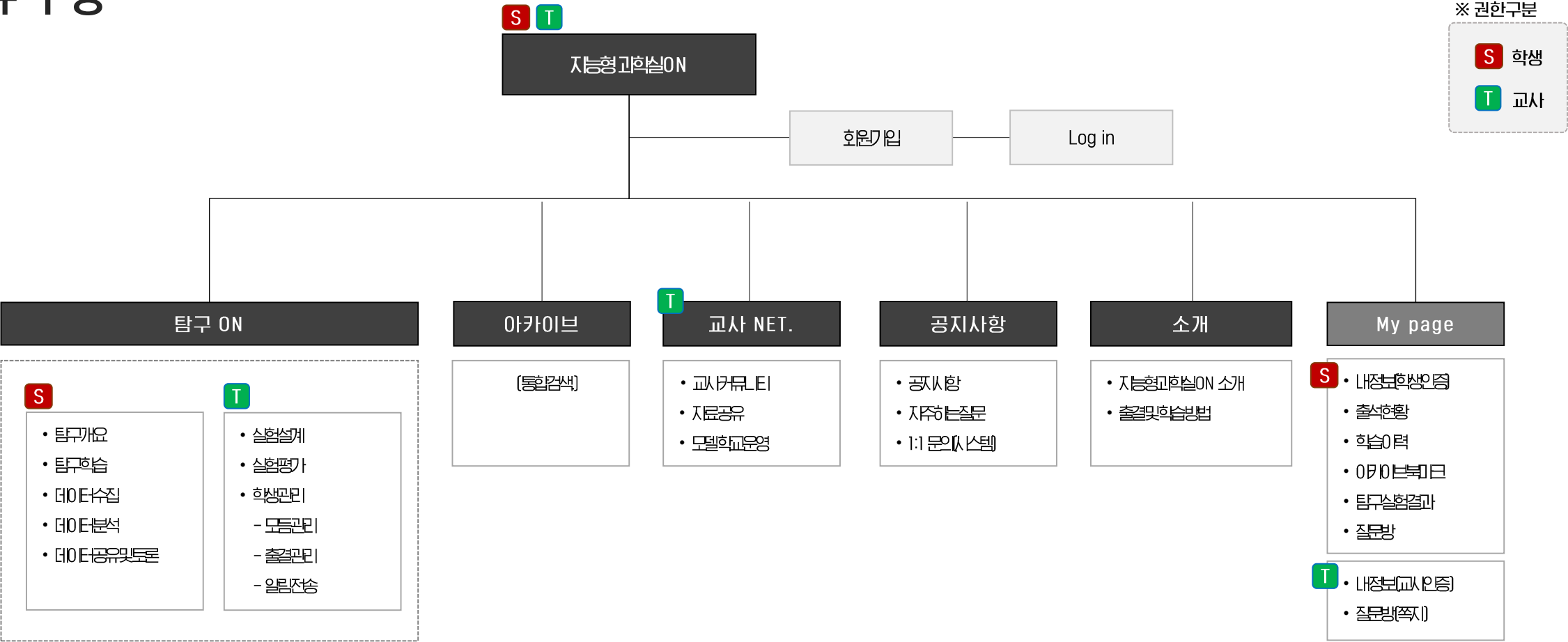
개념 탐구 중학교 2학년 전기와 자기

전류, 전압, 저항의 관계는?

데이터 생성형, 오픈소스/공공데이터 활용형

2. 지능형 과학실 ON 주요 기능

메뉴 구성



2. 지능형 과학실 ON 주요 기능

지능형 과학실 ON 메뉴

탐구 ON 및 아카이브 메뉴



2. 지능형 과학실 ON 주요 기능

지능형 과학실 ON 메뉴

교사 NET 메뉴

교사 커뮤니티
교사 커뮤니티에서 수업, 교수학습방법, 상담 등 다양한 주제에 대해 동료 선생님들과 자유롭게 소통할 수 있어요.

교사 커뮤니티 | 모델학교 운영

전체 | 지능과학 | 자유과학

전체 3건

NO	구분	제목	작성자	등록일
	공지사항	2022년 지능형 과학실 모델학교 운영을 위한 운영계획서 작성물 요청드립니다.	한이영민	2022.03.22
	공지사항	지능형 과학실 연계 과학탐구 프로그램 운영자료집	한이영민	2022.03.22
1	자유이론	지능형 과학실 ON에서 사용되는 전시 관련.	조교사2	2022.03.30
2	개천사항	카카오도 사용 가능할까요?	홍교사2	2022.03.19
3	자유이론	지능형 과학실 ON의 무궁한 발전을 기원합니다	조교사2	2022.03.11

교사 NET : 교사 커뮤니티

모델학교 운영
지능형 과학실 모델학교 운영에 대한 자료 제출, 예산 관리, 컨설팅 신청 등을 관리하게 할 수 있어요.

교사 커뮤니티 | 모델학교 운영

모형학교 | 학교 현황 | 예산 관리 | 컨설팅 신청 | 모델학교 지원내역

모델학교 연간 운영일지

모형학교 운영일지 작성하기

NO	구분	제목	작성자	등록일
1	운영일지 작성보고서	작성 기한 2022년 3월 31일까지		
2	공간배치도 제출	작성 기한 2022년 3월 31일까지		
3	우수 사례 공모전	작성 기한 2022년 3월 31일까지		
4	운영일지 보고서 제출	작성 기한 2022년 3월 31일까지		
5	결과 보고서 작성	작성 기한 2022년 3월 31일까지		

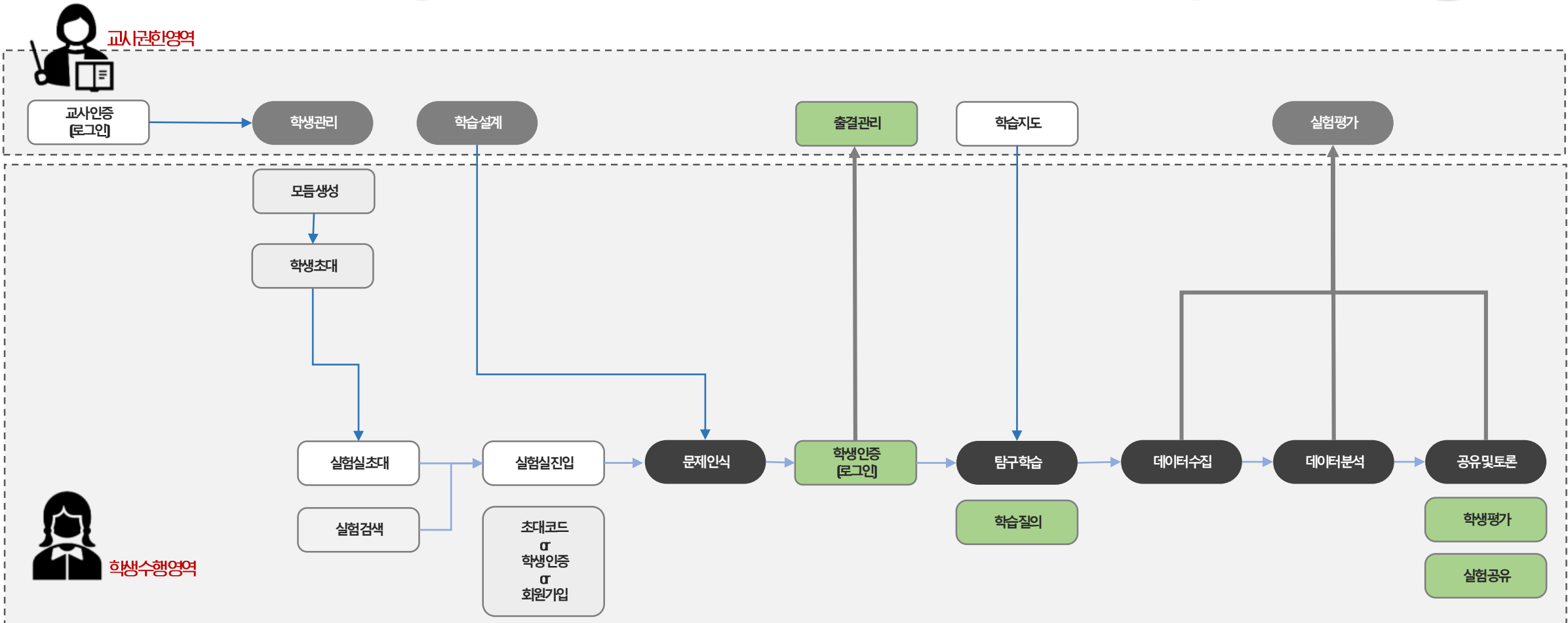
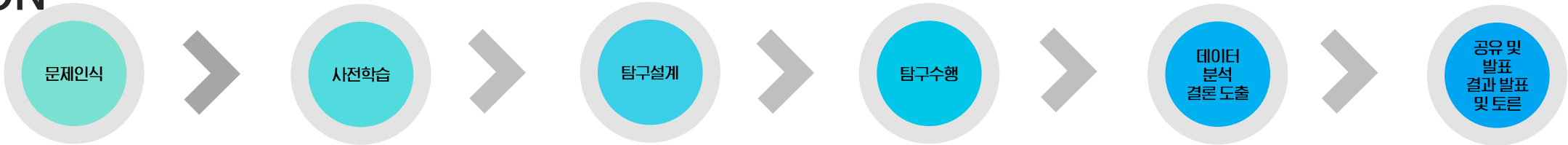
모형학교 운영일지 작성하기

NO	구분	제목	작성자	등록일	
1	수업운영계획서	2022년 운영계획서	제천시 교육청	2022.02.19	작성

교사 NET : 모델학교 운영

2. 지능형 과학실 ON 주요 기능

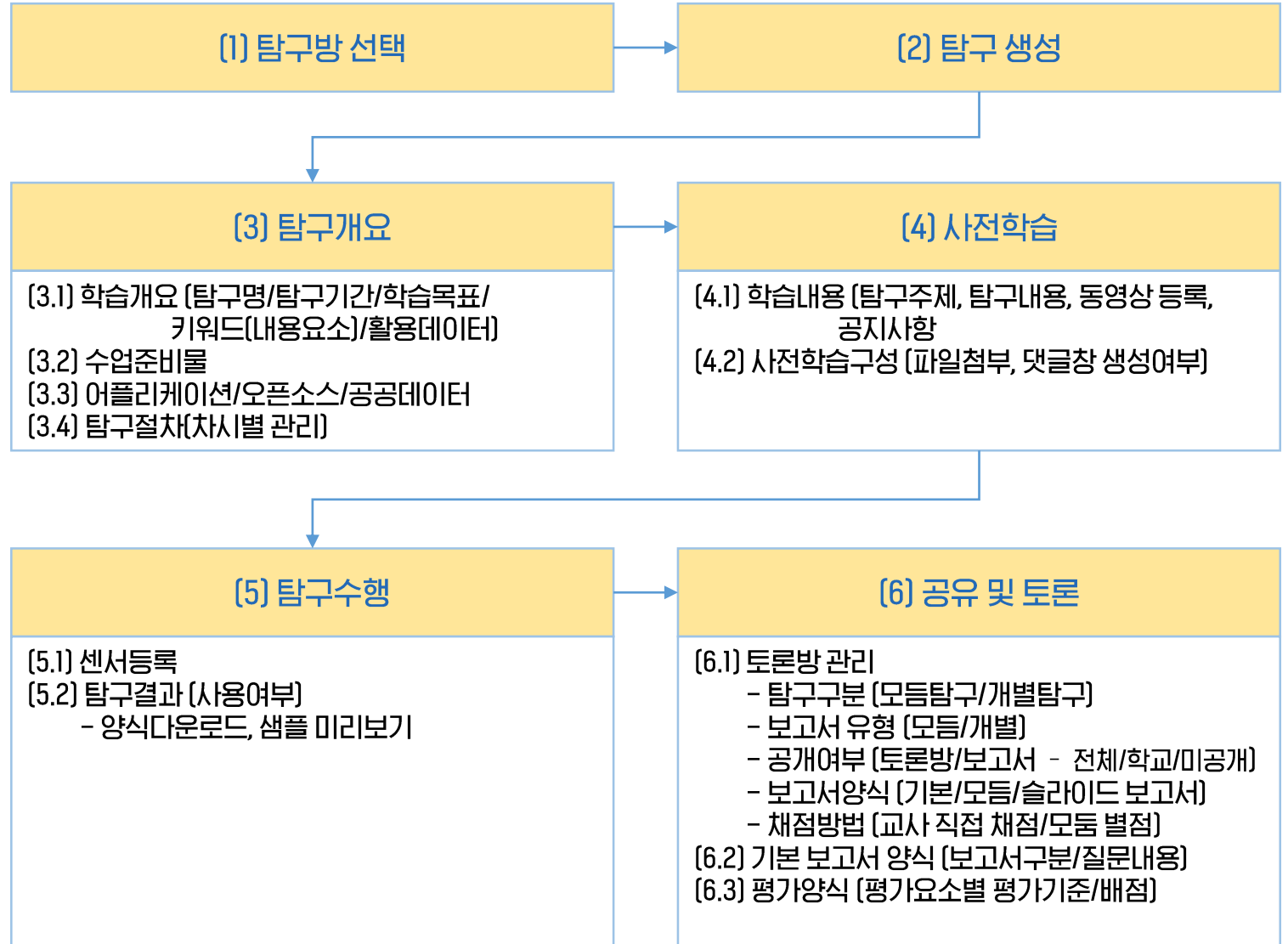
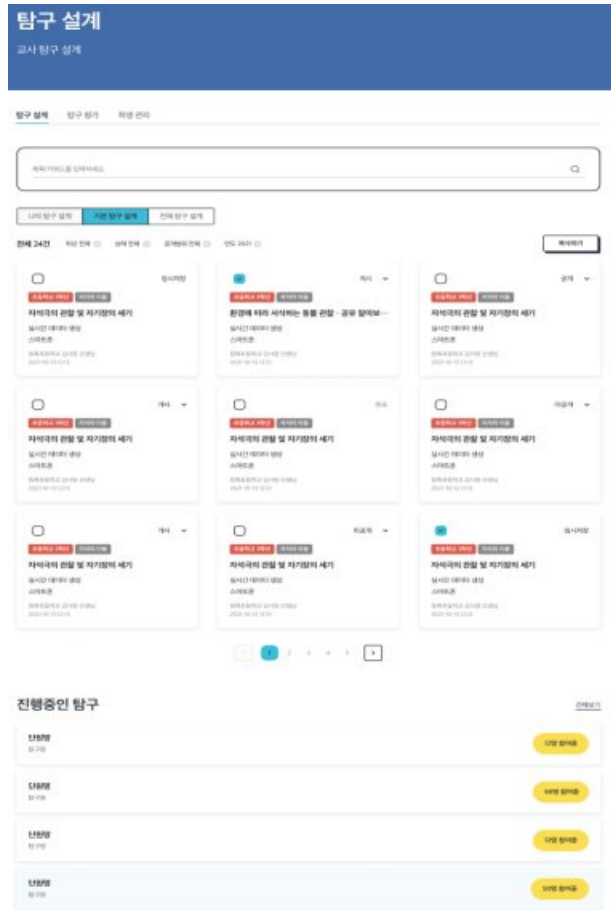
탐구 ON



2. 지능형 과학실 ON 주요 기능

■ 탐구 ON(교사)

탐구 설계 및 관리 과정



■ 탐구 평가

물질의 특성 - 온도에 따른 기체의 용해도 측정

2021. 11. 4. 오전 11:30

탐구 종료일 D - 2

모듬별 학생 1 모듬

- 07번 강아름
- 02번 김혜수
- 03번 김지훈
- 04번 김지훈

학습 진도율 80%

탐구 보고서 제출 현황 50%

모듬별 학습 진도율

모듬	진도율 (%)
모듬1	75%
모듬2	100%
모듬3	50%
모듬4	60%
모듬5	80%
모듬6	25%
모듬7	100%
모듬8	50%
모듬9	70%
모듬10	80%

모듬별 탐구 보고서

- 모듬 1
- 모듬 2
- 모듬 3
- 모듬 4

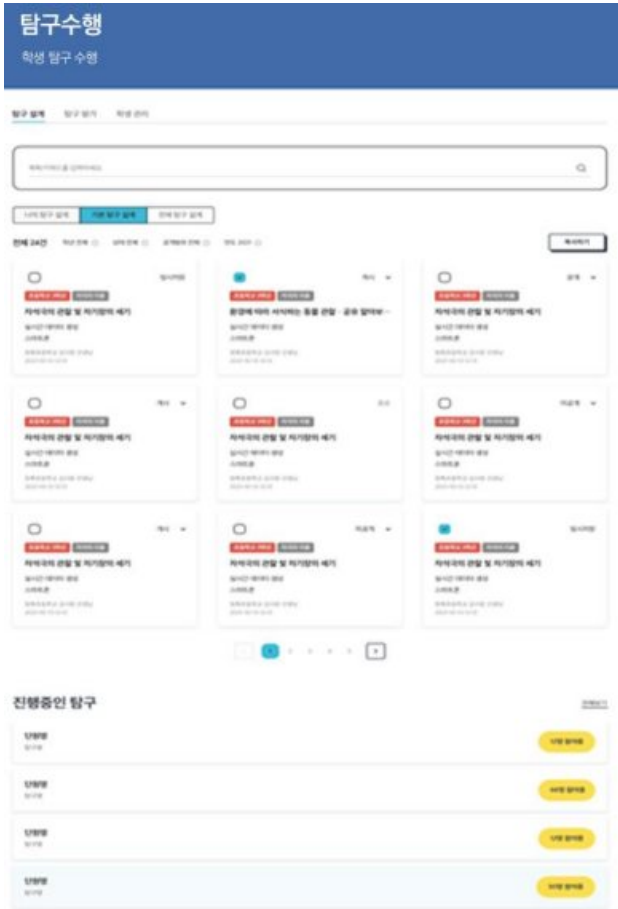
평가항목

번호	평가 질문	평가 채점	평가자
1	평가 질문 특히에 열기 전가 회로를 구성하였는가?	채점 1	
2	평가 질문 전압, 전류, 저항을 측정 방법의 따라 올바르게 측정하였는가?	채점 1	
3	평가 질문 측정 장치(회로) 전압, 전류, 저항의 공차를 올바르게 분석하였는가?	채점 1	
4	평가 질문 실험 결과가 학습 목표 도 합구 내용을 일관적 조종하였는가?	채점 1	
5	평가 질문 교육 구성원의 서로 협력 참여하여 할구를 진행하였는가?	채점 1	
총합		5	

2. 지능형 과학실 ON 주요 기능

■ 탐구 ON(학생)

탐구 수행 과정



(1) 탐구개요

- (1.1) 학습개요
- (1.2) 수업준비물
- (1.3) 어플리케이션/오픈소스/공공데이터
- (1.4) 탐구절차(차시별 내용 → <탐구참가하기>)

(2) 사전학습

- (2.1) 진도율 체크
- (2.2) 사전학습설명자료 [첨부자료 - 다운로드 가능]
- (2.3) 댓글 목록(5개 노출) - 댓글달기

(3) 데이터 수집

- (3.1) 센서추가 [센서종류, 측정환경입력]
- (3.2) 실시간 데이터 불러오기
 - Data/Chart 조회
 - 엑셀 업·다운로드
 - 보고서 데이터 저장하기

(4) 데이터 분석

- (4.1) 데이터 종류, 분석도구 선택
 - * 분석도구 : 차트 가로/세로축정의, 차트 종류
- (4.2) 데이터 불러오기
 - 분석결과
 - 엑셀다운로드
 - 분석 데이터 저장하기

(5) 공유 및 토론 [분석자료/탐구보고서/탐구평가]

- (5.1) 토론방 목록 [탐구명, 모듈명, 참여중인인원...]
- (5.2) 서브메뉴 [분석자료/탐구보고서/탐구평가]

<분석자료> - 실험보고서 생성/댓글 달기

<탐구보고서> - 보고서작성 및 저장/보고서 제출

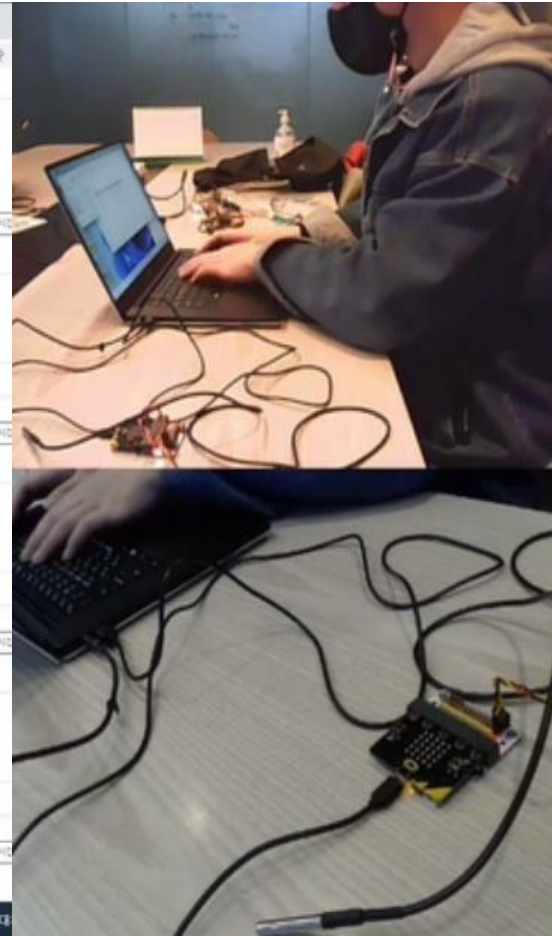
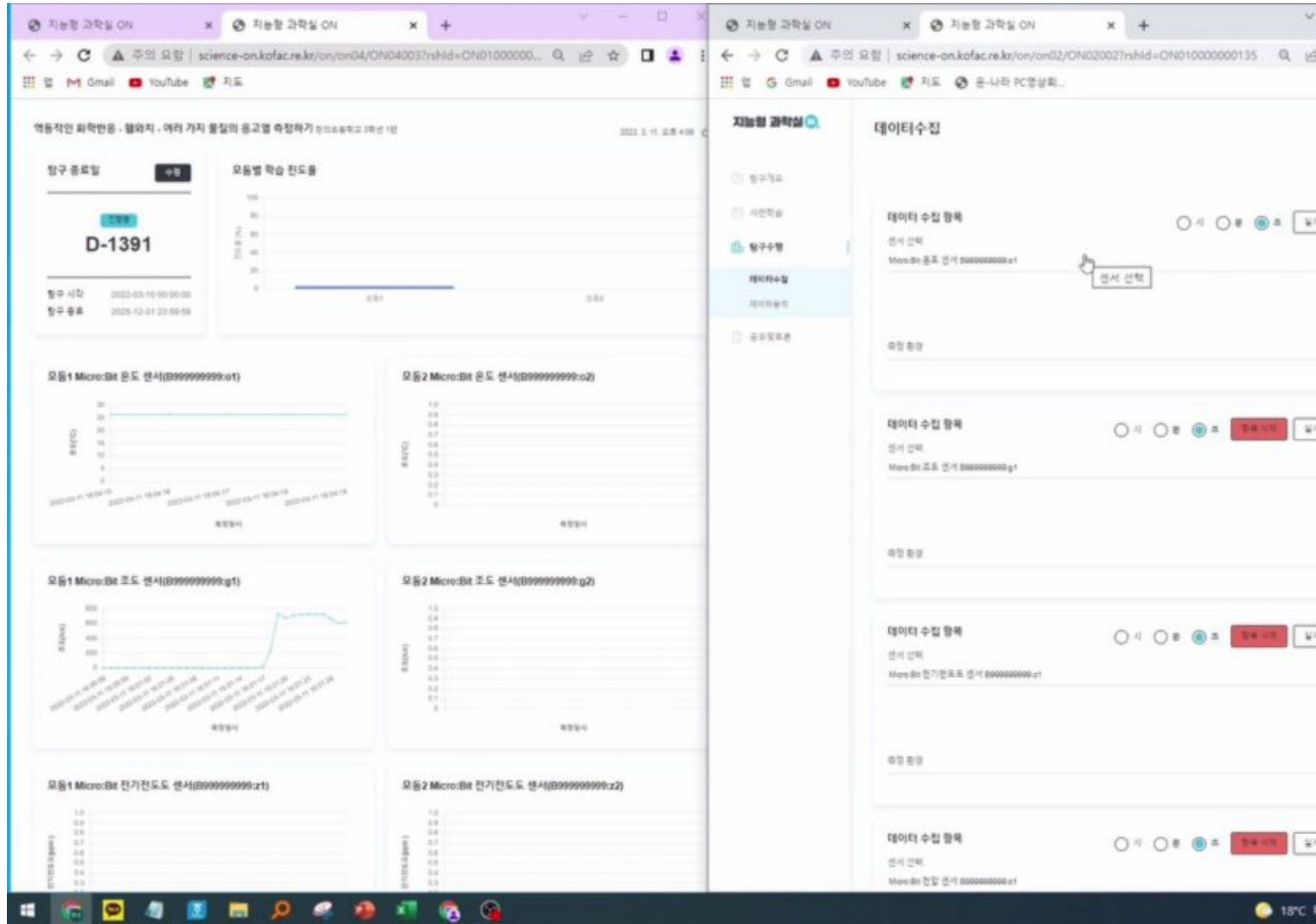
- 보고서 제출 후 동료평가[별점]
- 보고서 제출 후 공유하기[이메일, URL 복사]

<탐구평가> - 모듈명, 참여인원

- 평가 영역별 평가내용/점수, 총점
- 교사의 평가 등에 대한 댓글

2. 지능형 과학실 ON 주요 기능

■ 탐구 ON(학생)



3

지능형 과학실 ON 활용 수업



한국과학창의재단

Korea Science and Technology Foundation

3. 지능형 과학실 ON 활용 수업

지능형 과학실 연계 데이터 활용 탐구 프로그램

공지사항, 자료실에서 다운로드 가능

개발목적	지능형 과학실 연계 실생활 데이터를 활용한 과학탐구를 통해 학생들의 과학 탐구 역량 및 디지털 소양 함양
개발방향	실제적, 개방적인 데이터를 활용하여 자연 현상 및 사회문제를 과학적으로 해결하는 프로그램
개발내용	과학과 교육과정 분석을 통해 도출한 데이터 활용 과학탐구에 적합한 학습주제에 대한 학생 주도적 탐구·참여 중심의 과학탐구 프로그램 개발
개발유형	탐구 유형별 탐구 개요 및 탐구 수행 방법에 대한 교수학습 방법을 포함한 설명자료(27종) - 초등학교 7종, 중학교 9종, 고등학교 11종 교수학습지도안, 학생 활동지를 포함한 교수학습자료(10종)



3. 지능형 과학실 ON 활용 수업

지능형 과학실 연계 데이터 활용 탐구 프로그램 이해

- 탐구유형별 활동이 연계성을 띄면서 확장될 수 있도록 구성
- 교사가 학습 주제에 대한 탐구 유형을 선택 예시) 개념 탐구만 선택, 개념 – 확장 탐구까지만 선택

연번	구분	단원	성취기준	학습주제	개념탐구			확장탐구			열린탐구		
					데이터 생성형	데이터 활용형	오픈소스 공공데이터 활용형	데이터 생성형	데이터 활용형	오픈소스 공공데이터 활용형	데이터 생성형	데이터 활용형	오픈소스 공공데이터 활용형
1	초	(초3) 지구의 모습	[4과16-02]	지구의 육지와 바다 면적 비교하기			○						
2	초	(초3) 지구의 모습	[4과16-01]	지구와 달의 표면 관찰하기		○	○						
3	초	(초3) 동물의 생활	[4과03-02]	환경에 따라 서식하는 동물 관찰·공유	○	○	○	○	○	○			
4	초	(초3) 소리의 성질	[4과08-02]	물질에 따른 소리의 반사 차이 비교	○			○			○		
5	초	(초4) 식물의 생활	[4과05-02]	환경에 따라 서식하는 식물 관찰·공유	○	○		○	○				
6	초	(초5) 온도와 열	[6과01-03]	단열이 잘 되는 집	○			○			○		
7	초	(초6) 식물의 구조와 기능	[6과12-02]	잎에 도달한 물(증산작용)	○			○					
8	중	(중1) 지권의 변화	[9과01-05]	판 경계와 화산·지진 발생의 관계		○	○		○	○		○	○
9	중	(중1) 생물의 다양성	[9과03-03]	외래식물 지도 제작				○	○	○	○	○	○
10	중	(중1) 기체의 성질	[9과04-03]	보일의 법칙 이해하기	○			○					
11	중	(중1) 과학과 나의 미래	[9과07-01]	데이터분석가 알아보기		○	○		○	○		○	○
12	중	(중2) 전기와 자기	[9과09-03]	전류, 전압, 저항의 관계는?	○	○		○	○		○	○	
13	중	(중2) 물질의 특성	[9과13-02]	물질의 끓는점	○			○					
14	중	(중2) 수권과 해수의 순환	[9과14-03]	우리나라 주변 해수흐름 예측탐구		○	○		○	○			
15	중	(중2) 재해·재난과 안전	[9과16-01]	우리 동네 안전지도 만들기	○	○	○				○	○	○
16	중	(중3) 기권과 날씨	[9과18-02]	상대습도와 이슬점 이해하기	○	○							
17	고	(통합과학) 발전과 신재생에너지	[10통과09-04]	태양광 발전				○		○	○		○
18	고	(통합과학) 화학 변화	[10통과06-02]	인체의 산화 반응 측정하기	○			○			○	○	○
19	고	(통합과학) 생태계와 환경	[10통과08-02]	모기의 생태와 모기 예보제		○	○		○	○		○	○
20	고	(통합과학) 지구 시스템	[10통과04-02]	미세먼지의 확산 양상과 공기질 분석		○	○		○	○		○	○
21	고	(통합과학) 생태계와 환경	[10통과08-04]	온실 기체와 지구 평균 온도 변화 관계	○	○		○	○				
22	고	(물리) 파동과 정보통신	[12물리 I 03-04]	두 개의 스피커를 이용한 간섭 실험				○			○		
23	고	(화학) 역동적인 화학반응	[12화학 I 04-06]	여러 가지 물질의 용고열 측정하기	○			○					
24	고	(화학) 역동적인 화학반응	[12화학 I 04-04]	식초의 아세트산 농도 구하기	○			○					
25	고	(생명과학) 항상성과 몸의 조절	[12생과03-07]	우리나라 감염병 발생과 대응		○	○		○	○		○	○
26	고	(지구과학) 대기와 해양의 변화	[12지과 I 03-04]	해수의 온도, 염분, 밀도, 용존 산소량		○	○		○	○			
27	고	(지구과학) 대기와 해양의 상호작용	[12지과 I 04-04]	기후변화에 따른 해수 표층 수온의 변화		○	○		○	○			

3. 지능형 과학실 ON 활용 수업

지능형 과학실 연계 데이터 활용 탐구 프로그램 예시

개념 > 단열이 잘되는 집				
학년	초등학교 5학년		단원	(2)온도와 열
성취기준	[4과16-02] 고체 물질의 종류에 따라 열이 전도되는 빠르기를 관찰을 통해 비교하고 일상생활에서 단열을 이용하는 예를 조사할 수 있다.			
학습목표	단열의 의미를 이해하고 단열이 잘 되는 집을 위한 자료를 실험을 통해 찾아 낼 수 있다.			
내용요소	온도, 전도, 열의 이동, 단열			
탐구활동 유형	☒ 데이터 생성형		☐ 데이터 활용형	☐ 오픈소스/공공데이터 활용형
탐구 개요	본 탐구에서는 학생들이 단열이라는 개념에 대해 일상생활에서의 경험을 공유하며 이해한다. 단열이 잘되는 집을 제작하고, 제작한 모형 집의 내부 온도를 측정 관찰해보며 단열재로 좋은 재료가 무엇인지 이해한다.			
프로그램 특징	기체·액체·고체에서의 열의 이동에 대해 설명하고, 실험결과 연계하여 단열이라는 의미를 이해하게 한다. 단열이 잘 되는 집을 제작하고, 단열재에 따라 단열 효과가 어떻게 달라지는지를 측정하고 관찰한다. 이 활동을 통해 학생들이 단열의 개념을 일상생활 속에서 활용을 하고, 단열재에 따른 단열 효과를 비교하며 탐구할 수 있다.			
활용 데이터	단열이 잘되는 집 내부 온도			
수업준비	가지재	온도센서, 집 단열도, 단열재(세침토, 솜, 잘연테이프)		
	예측리 케이션			
	오픈소스			
	공공데이터			
평가 방법	활동지에 대한 교사 평가 결과			
교수 학습 방법	1차시	도입	• 기체·액체·고체에서의 열의 이동과 단열 1) 고체·액체·기체에서의 열의 이동에 대해 설명한다. 2) 단열의 개념에 대해 설명한다. 3) 일상생활 속 단열 사례를 학생들이 발표한다. • 탐구 활동에 대한 소개 및 안내 1) 단열이 잘 되는 집을 만드는 방법에 대해 설명한다. 이 때, 각 모둠별 단열재를 선택하게 하되 모형 집의 재료와 크기, 모양 등은 최대한 동일하게 만들게 한다. 2) 온도센서에 대해 소개하고 사용방법에 대해 설명한다. 3) 단열이 잘되는 집을 제작하면서 온도센서의 부착 위치를 안내한다.	



탐구ON

탐구ON은 데이터 활용 공유 플랫폼으로 실제 탐구 데이터를 수집하고 가공할 수 있어요. 교사는 편리하게 수업을 설계하고, 학생들은 자유롭게 탐구 수행하고 결과를 공유해요!

연구연구키워드를 입력하세요.

검색 결과 보기

개념 탐구 | 온도센서와 온도 | 전기를 써가

전도, 전압, 저항의 관계는?
데이터 생성형, 오픈소스/공공데이터 활용형

탐구 탐구 | 기후변화와 에너지 | 신재생 에너지

0401_타달길 발견
오픈소스/공공데이터 활용형

개념 탐구 | 고등학교 융합과학 | 물리(전자회로) 관련

터스(정의)가만
데이터 생성형

개념 탐구 | 기후변화와 에너지 | 온도와 열

상온-단열이 잘되는 집
데이터 생성형

개념 탐구 | 고등학교 물리 | 파동의 전파

소리의 전파
데이터 생성형

탐구 탐구 | 고등학교 융합과학 | 물리(신재생에너지)

타달길 발견
오픈소스/공공데이터 활용형

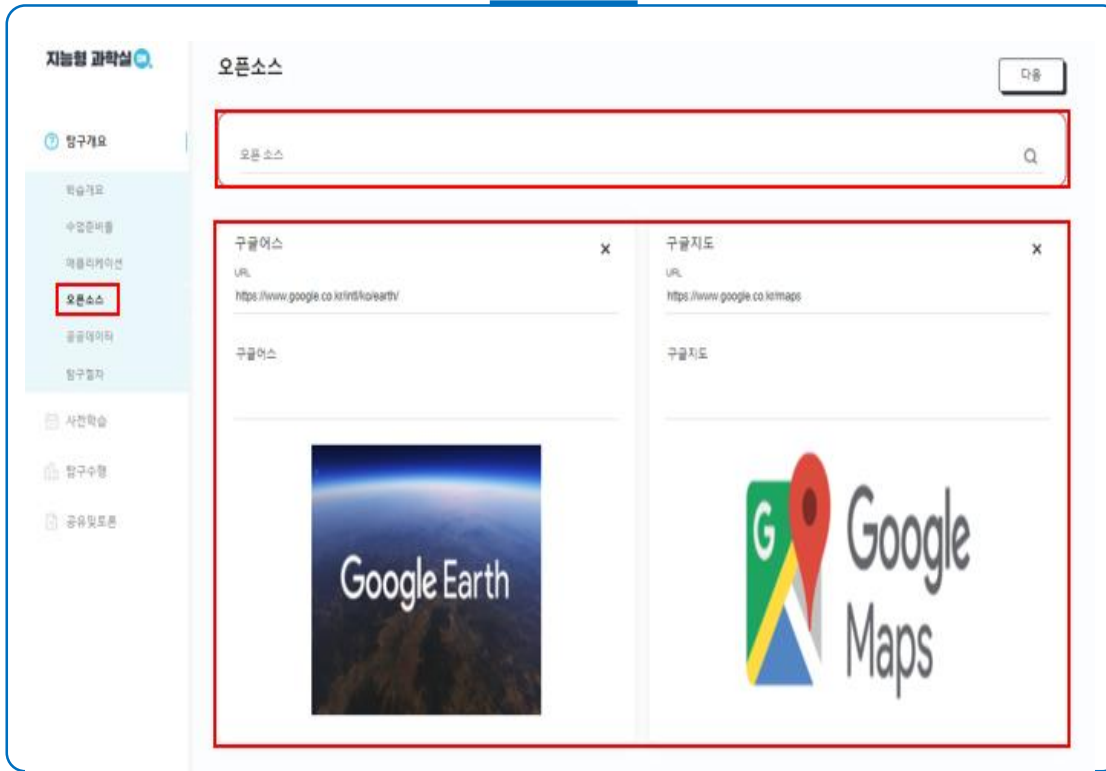
3. 지능형 과학실 ON 활용 수업

■ 지능형 과학실 연계 데이터 활용 탐구 데이터 유형

데이터 활용형		탐구 활동에 필요한 데이터가 미리 제공되어, 이를 활용하여 문제에 대한 결론을 도출
데이터 생성형		탐구 수행 과정에서 실시간으로 생성된 데이터를 수집하여 결론을 도출하는 유형
오픈소스 공공데이터 활용형		오픈소스 또는 공공데이터와 같이 무료로 개방된 공개 데이터를 활용하여 결론을 도출하는 유형

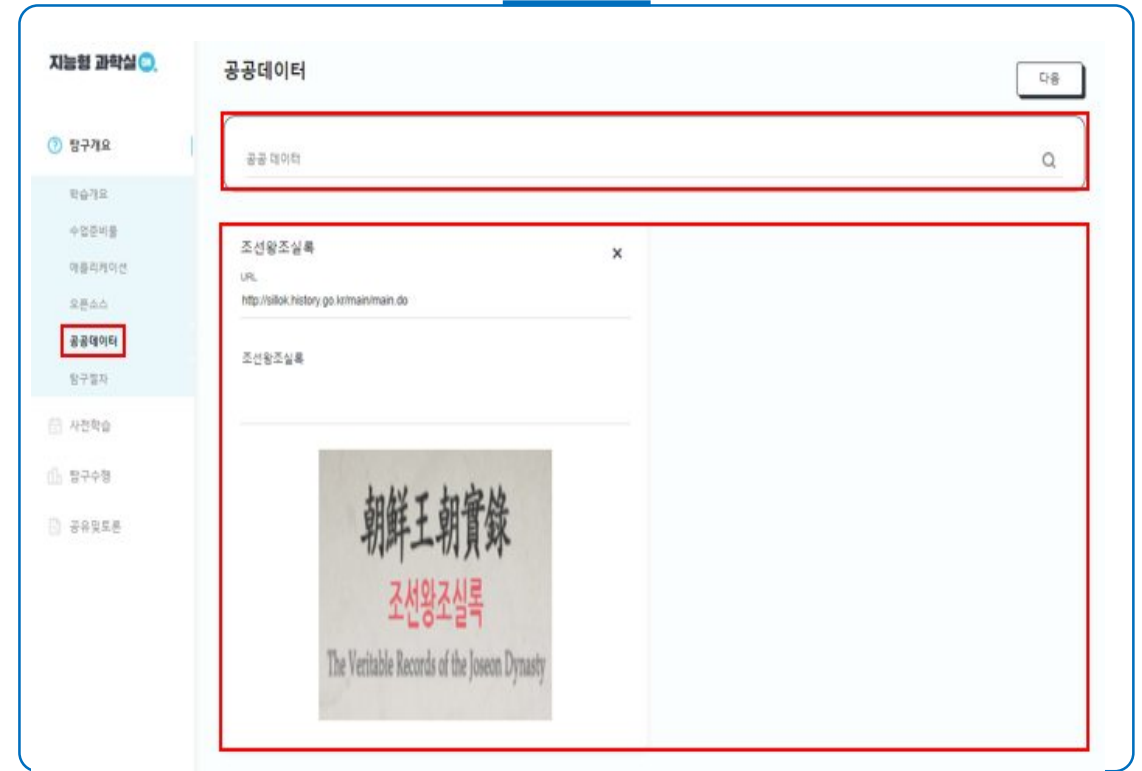
3. 지능형 과학실 ON 활용 수업

■ 탐구 ON –오픈소스/공공데이터 활용형



오픈소스 등록

- 기 등록된 오픈소스 검색 → 선택 가능
- 등록되지 않은 오픈소스 추가 가능



공공데이터 등록

- 기 등록된 공공데이터 검색 → 선택 가능
- 등록되지 않은 공공데이터 추가 가능

3. 지능형 과학실 ON 활용 수업

■ 탐구 ON - 공공데이터 활용형

지능형 과학실

데이터수집

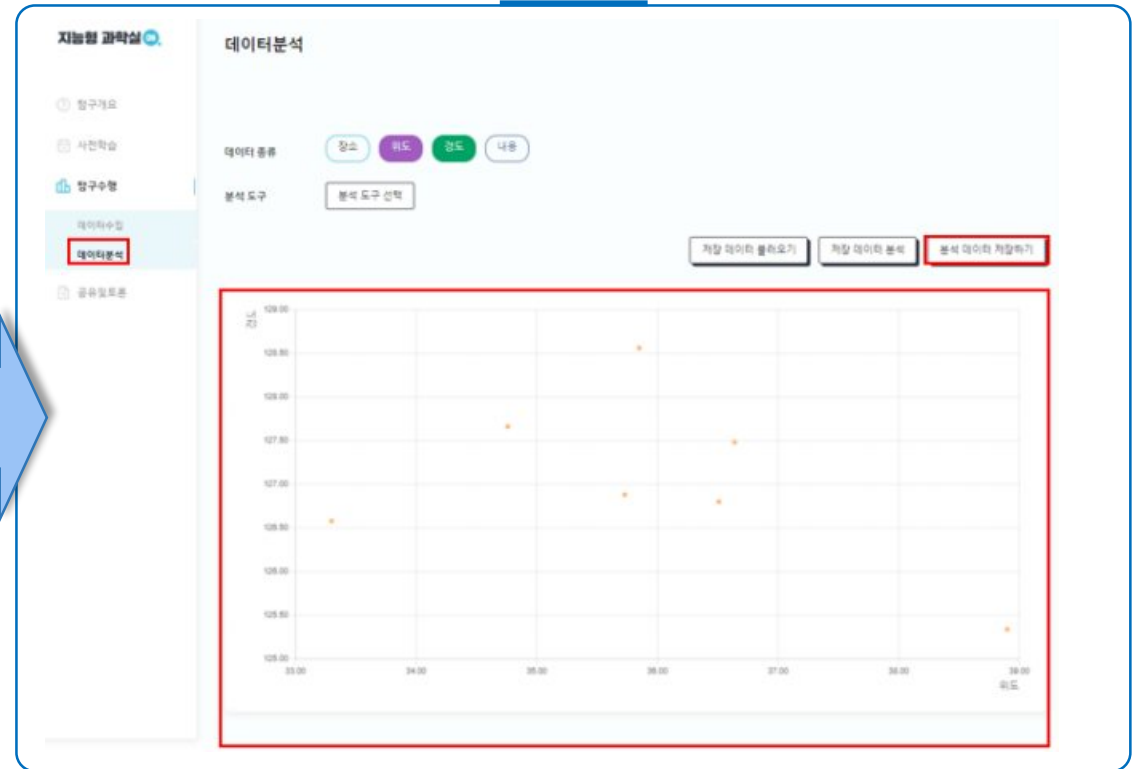
자료양식

Sheet Chart

상용 다운로드 Excel 업로드 Excel 다운로드 데이터 저장하기

날짜	장소	위도	경도	내용
조선 2년 4월 14일	충청도 청주	36.64	127.48	충청도 청주의 지진이 나다
조선 3년 9월 6일	전라도	34.76	127.66	전라도에 하루 두 번 지진이 나다
조선 3년 9월 9일	충청도	36.51	126.8	충청도에 지진이 나다
조선 3년 9월 10일	경상도	35.85	128.96	경상도에 지진이 나다
조선 3년 9월 11일	전라도	34.76	127.66	전라도에 지진이 나다
조선 3년 10월 17일	전주 일대	35.73	126.88	사헌 통치권이 불친근하고 학문에 힘쓰라는 상소
조선 3년 10월 19일	제주	33.3	126.58	주강 후 지진원사 이후들이 항국을 조사하는 일로 지방이 소란하다고 아뢰다
조선 4년 1월 25일	충청도	36.51	126.8	지진이 나다
조선 5년 1월 29일	황해도 해주	38.9	125.34	황해도에 지진이 일어나다
조선 9년 10월 11일	경상도	35.85	128.96	경상도에 지진이 있다

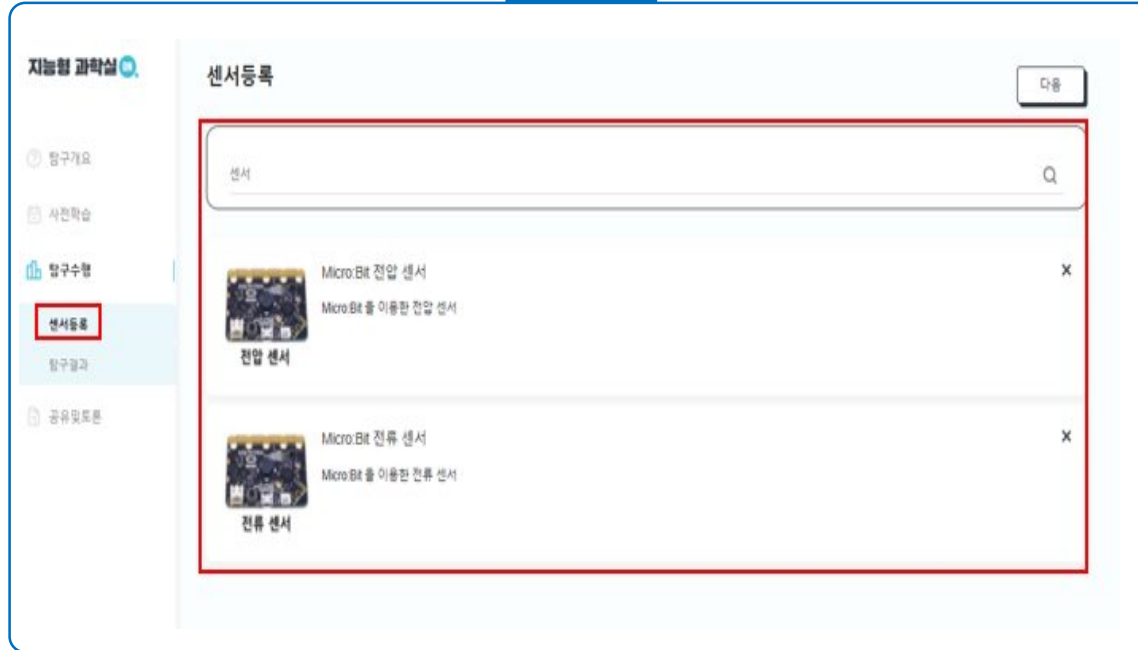
공공데이터 'Excel 업로드' 활용
- 예시 [조선왕조실록 - 지진 검색 데이터]



조선시대 지진 발생 정보
- 위도, 경도 기준 스캐터(scatter) 시각화

3. 지능형 과학실 ON 활용 수업

■ 탐구 ON -데이터 생성형



센서등록

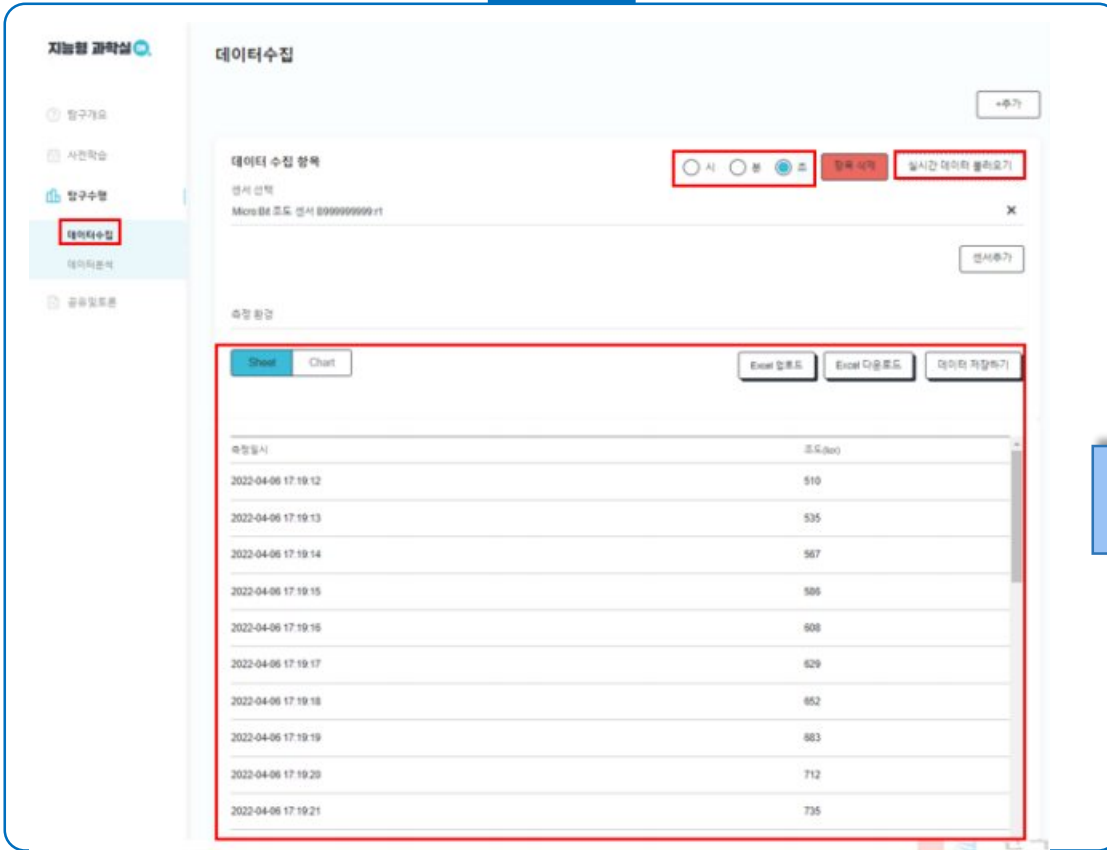
- 실시간 데이터 수집이 필요한 경우 센서 등록

마이크로비트 9종 센서 연동

: 소리, 온도, 전압, 전류, 조도, pH, 전기전도도, 기체압력, SpO₂(산소포화도)

3. 지능형 과학실 IN 활용 수업

탐구 ON - 데이터 생성형



실시간 센서에 수집된 데이터 불러오기

- 시간 단위 설정 (시 / 분 / 초)
- '실시간 데이터 불러오기'

한국과학창의재단

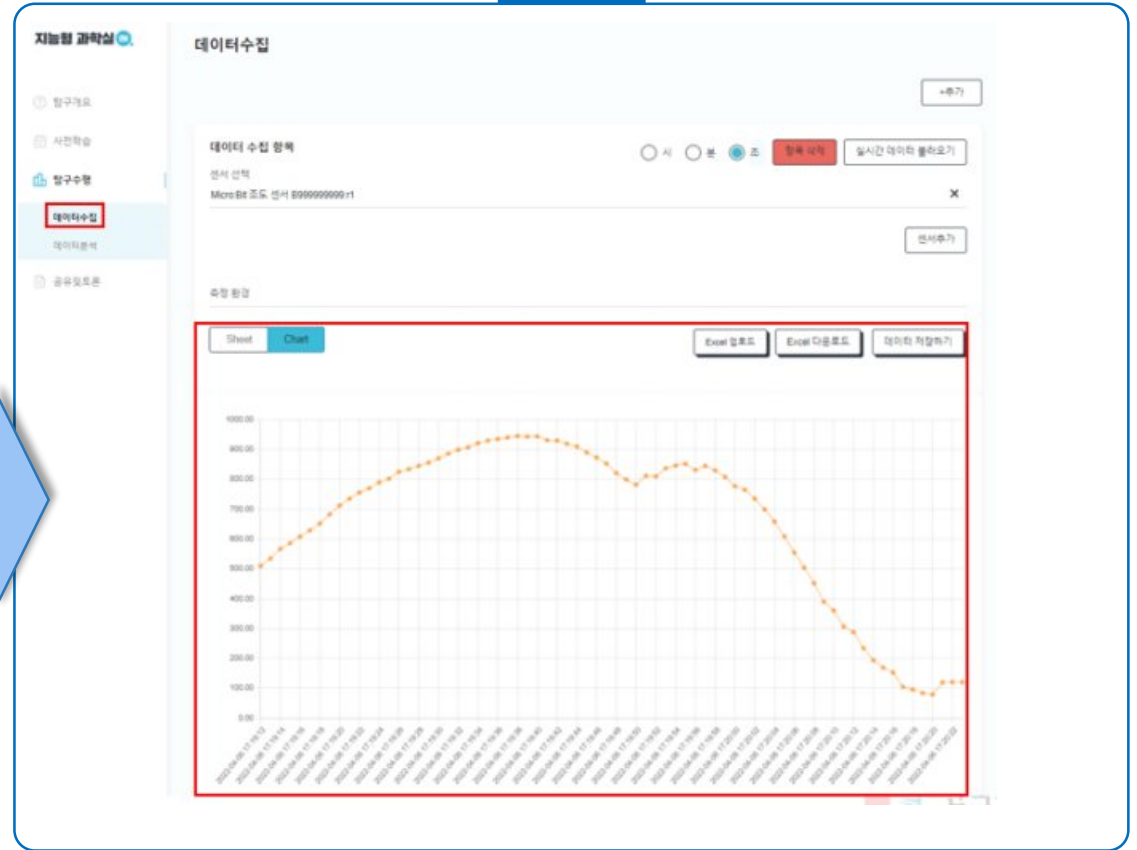


Chart 형식으로 수집된 데이터 확인 가능